

*Диференциални уравнения и математически анализ –
(за изпит по теория, Николета Панайотова, 2008 г.)*

**I. М-мерно кординатно и N-мерно Евклидово пространство. Редици от точки.
Критерий на Кошии Тоерема на Болцано-Вайерщрас.**

1. М-мерно Евклидово пространство.

Опр. Съвкупността от наредени m -торки $(x_1, x_2, \dots, x_m)$ реални числа ще наричаме m -мерно координатно пространство. Означаваме го с R^m .

R^1 – реална права; R^2 – равнина;

R^3 – тримерно пространство;

$|x-y|$ - разстояние в R^1

$M(x_1, \dots, x_m) \in R^m$.

Опр. R^m се нарича m -мерно Евклидово пространство, ако за всеки две точки от това пространство е определено разстояние ρ

$$\rho(M_1, M_2) = [\sum (x_i^1 - x_i^2)^2]^{1/2}$$

$$M_1(x_1^1, x_2^1, \dots, x_m^1); \quad M_2(x_1^2, x_2^2, \dots, x_m^2)$$

E^m – m -мерно Евклидово пространство.

Опр. Множеството от точки $\{M\} \subset E^m$ се нарича m -мерно **отворено кълбо** с център т. M_0 и радиус r , ако

$$\rho(M, M_0) < r;$$

$\rho(M, M_0) \leq r$ – m -мерно затворено кълбо; $\rho(M, M_0) = r$ – m -мерна сфера.

Опр. ε околност на т. M_0 (сферична) се нарича m -мерно кълбо с център тази т. и радиус ε .

Опр. Множеството от точките $\{M\} \subset E^m$ се нарича m -мерен паралепипед с център т. M_0 , ако са изпълнени неравенствата:

$$|x_i - x_i^0| < (=) d_i, \quad d_i \geq 0 \quad i=1, \dots, m$$

Този m -мерен паралепипед се нарича правоъгълна околност на т. M_0 . Всяка правоъгълна околност на т. M_0 съдържа сферична нейна околност и обратно.

Опр. т. M_0 се нарича вътрешна за $\{M\} \subset E^m$ ако $\exists$ нейна сферична околност $\forall$ т. на която $\in \{M\}$.

Опр. т. M_0 се нарича вътрешна за $\{M\} \subset E^m$ ако $\exists$ нейна ε -околност всички т. на която $\notin \{M\}$.

Опр. Точка, която не е нито вътрешна нито външна за дадено множество се нарича контурна.

Опр. $\{M\} \subset E^m$ се нарича отворена, ако $\forall$ негова точка е вътрешна.

Опр. $\{M\} \subset E^m$ задава непрекъснатата крива, ако координатните точки се явяват непрекъснати функции.

Опр. $\{M\} \subset E^m$ се нарича свързано, ако всеки две негови точки могат да бъдат съединени с непрекъснатата линия изцяло $\in$ на това множество.

Опр. Отворено и свързано множ. се нарича област. Ако към областта добавим и контурните точки, то полученото множество се нарича затворена област.

2. Редици от точки.

Опр. На $\forall$ естествено число n съпоставим т. $M_n \in E^m$, казваме че е зададена редица от точките $\{M\} \subset E^m$.

Опр. т. $A \in E^m$ се нарича граница на $\{M\} \subset E^m$ ако $\varepsilon > 0, \exists \nu > 0, n > \nu \quad \rho(M_n, A) < \varepsilon$
или $\lim_{n \rightarrow \infty} M_n = A$

Опр. Ако числата $n_1, n_2, \dots, n_k$ образуват строго разстяща редица, то редиците от точки $\{M_k\}$ се нарича подредица на $\{M_n\}$.

Опр. Редицата от точки е ограничена ако $\exists$ m -мерно кълбо с център т. $O(0, 0, \dots, 0)$ и достатъчно голям радиус съдържащ всичките членове на редицата.

Лема 1: $\{M\} \rightarrow A \Leftrightarrow$, когато редиците от съответните координати $\{x_i^n\} \rightarrow a_i$, където $M_n(x_1^n, x_2^n, \dots, x_m^n), A(a_1, a_2, \dots, a_m)$.

Опр. $\{M\} \subset E^m$ се нарича фундаментална или редица на Коши ако за $\forall \varepsilon > 0 \exists \nu > 0$ е изпълнено $\rho(M_{n+p}, M_n) < \varepsilon, \quad \forall p \in \mathbb{N}$

Лема 2. $\{M\} \subset E^m$ е фундаментална $\Leftrightarrow$, когато съответните редици от координатите $\{x_i^n\}$ са фундаментални за $\forall i=1 \dots m$.

T1. (на Коши): НДУ $\{M\} \subset E^m$ да е сходяща е тя да бъде фундаментална.

T2. (на Болцано-Вайерщрас): От $\forall$ ограничена редица от точки във m -мерно Евклидово пространство можем да изберем сходяща подредица.

II. Функции на n -независими променливи. Граници, непрекъснатост и свойства.

1. Ф-ии на n -независими променливи. Граници.

Опр. Нека на $\forall$ т. $M \in \{M_n\} \subset E^m$ по определено правило f е съпоставено определено число q , тогава казваме че зададената ф-я $u = f(M) = f(x_1, \dots, x_m)$ на m -независими променливи $(x_1, \dots, x_m)$ в $\{M\}$.

Опр. (На Хайне): числото b се нарича граница $u = f(M)$ при $M \rightarrow A, M \neq A$ ако при $\forall$ избор на редицата от точки $\{M_n\} \subset \{M\} : \{M_n\} \rightarrow A, M_n \neq A$, то $\{f(M_n)\} \rightarrow b$.

Опр. (на Коши): Числото b се нарича граница $u=f(M)$ при $M \rightarrow A$, $M \neq A$ ако за $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta(\varepsilon) \forall M \in \{M\} \quad 0 < \rho(M, A) < \delta$ е изпълнено неравенството: $|f(M) - b| < \varepsilon$
Тези две определения са еквивалентни.

Опр. (на Коши): Ф-ята $u=f(M)$ е непрекъсната в $A \in D_f$ ако за $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta(\varepsilon) > 0$: за $\forall t.M \in \{M\}$ за която до $(M, A) < \delta$ е изпълнено неравенството $|f(M) - f(A)| < \varepsilon$.

Опр. Ще казваме че $u=f(M)$ удовлетворява условието на Коши в т. A , ако за $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta(\varepsilon) > 0 : \forall M' \text{ и } M'' \in \{M\}$, за които $\rho(M', A) < \delta$ и $\rho(M'', A) < \delta$ е изпълнено: $|f(M') - f(M'')| < \varepsilon$.

Т. на Коши. НДУ за $\exists$ на граница в точка A е ф-ята да удовлетворява условието на Коши.

Т1. Нека $f(M)$ и $g(M)$ са две функции дефинирани в $\{M\}$ и $f(M) \rightarrow a$, $g(M) \rightarrow b$, $M \rightarrow A$.
Тогави и функциите $f(M) \pm g(M)$, $f(M) \cdot g(M)$, $f(M)/g(M)$, също имат граници и те са съответно $a \pm b$, $a \cdot b$, a / b ($b \neq 0$).

2. Непрекъснатост на ф-я.

Опр. Ф-ята $u=f(M)$ се нарича непрекъсната при $A \in D_f$ ако $\lim_{M \rightarrow A} f(M) = f(A)$.

Опр. (на Хайне): Ф-ята $u=f(M)$ се нарича непрекъсната в $A \in D_f$ ако при избор на редица от $\{M_n\} \rightarrow A$ то съответната редица от функционални стойности $\{f(M_n)\} \rightarrow f(A)$.

Опр. $\Delta u = f(x_1 + \Delta x_1, x_2 + \Delta x_2, \dots, x_m + \Delta x_m) - f(x_1, x_2, \dots, x_m)$ се нарича пълно нарастване на точката M с координати $(x_1, x_2, \dots, x_m)$.

Опр. $\Delta_i u = f(x_1, \dots, x_{i-1}, x_i + \Delta x_i, x_{i+1}, \dots, x_m) - f(x_1, x_2, \dots, x_m)$ се нарича нарастване на функцията f в т. $M(x_1, x_2, \dots, x_m)$ по i -тия елемент.

Опр. Функцията $u=\alpha(M)$ се нарича безкрайно малка в т. $A \in M$, ако $\lim_{M \rightarrow A} \alpha(M) = 0$.

Т3. НДУ ф-та $u=f(M)$ да е непрекъсната в т. A е нейното пълно нарастване да е безкрайно малка функция в тази точка.

За ф-цията на M променливи имаме непрек. по савкупност на променливите и непрек. на отделни променливи. Ако една ф-я е непрекъсната по съвкупност на променливите в дадена точка, то тя е непрекъсната и по всяка от отделните променливи, но обратното не е вярно.

3. С-ва на непрекъснатите ф-ции.

Т1. Ако $f(M)$ и $g(M)$ в $\{M\}$ са непрек. в $A \in \{M\}$, то и $f(M) + g(M)$, $f(M)g(M)$, $f(M)/g(M)$, при $(g(A) \neq 0)$ са също непрекъснати.

Опр. Нека $x_i = \varphi_i(t_1, \dots, t_k)$ са M ф-ция зададени $i=1, \dots, m$ $\{T\} \in E^m$
 $\{T\} \rightarrow \{M\} \subset E^m$, $M(\varphi_1(t_1, \dots, t_k), \dots, \varphi_m(t_1, \dots, t_k))$.
 Нека да разгледаме $u=f(M)$, ф-ята $f(\varphi_1(t_1, \dots, t_k), \dots, \varphi_m(t_1, \dots, t_k)) = \varphi(t_1, \dots, t_k)$
 която е ф-я на $\{T\}$ и тя се нарича съставна ф-я $E^k \rightarrow E^1$

T2: Нека ф-циите $\varphi_i(t_1, \dots, t_k)$ са непрек. в т.А $(a_1, \dots, a_k)$, а ф-та $f(x_1, \dots, x_m)$ е непрек. в $B(b_1, \dots, b_m)$, където $b_i = \varphi_i(a_1, \dots, a_k)$ $i=1, \dots, m$
 Тогава съставната ф-я $f(\varphi_1(t_1, \dots, t_k), \dots, \varphi_m(t_1, \dots, t_k))$ е непрек. в т.А

T3: Ако $u=f(M)$ е непрек. в т.А и освен това $f(A) \neq 0$, то $\exists$ околност на тази точка $U_A \subset \{M\} : \forall M \in U_A \ f(M) \neq 0 ; \ \text{sign } f(M) = \text{sign } f(A)$

T4: (I^{ва} на Вайерщрас): Всяка непрек. ф-я в ограничено и затворено множ.(компактно) е ограничена.

T5: (II^{ра} на Вайерщрас): Всяка непрек. ф-я в компактно множ. достига своята най-голяма и най-малка стойности (точната си долна и точните си горна граници).

Т. Нека $u=f(M)$ е непрек. в $\{M\}$ и A и $B \in M$, а “с” е число м/у $f(A)$ и $f(B)$, тогава за $\forall$ непрек. крива L съединяваща точките A, B и $\in \{M\} \exists$ точка $c=f(c)$.

Опр. Нека M е такова множ. че $\forall$ негова точка е точка на съгъстяване. Ф-цията $f(x_1, \dots, x_m)$ се нарича равномерна непрек. в $\{M\}$ ако за $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta(\varepsilon) : \forall M_1, M_2 \in \{M\}$ за които $\rho(M_1, M_2) < \delta$ е изпълнено: $|f(M_1) - f(M_2)| < \varepsilon$

T7: Всяка непрек.ф-я в компактно множ.(затворено и ограничено) е равномерно непрек. в това множ.

Опр. Диаметър на отдалеченото множ. $\{A\}$ ще наричаме $\sup \rho(A_1, A_2)$, където A_1 и A_2 са произволни точки от A (A_1 и $A_2 \in \{A\}$)

T8: Нека $f(M)$ е непрек. в компактното $\{M\}$, тогава за $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta(\varepsilon) : \text{за } \forall$ ограничрно подмнож. на M чиито диаметър е по малък от δ , осцилацията на функцията е по-малка от ε .

$w_k = \sup f(M) - \inf f(M)$, $M \in \{M\}$
 $\sup \rho(M_1, M_2) < \delta \quad M_1 \text{ и } M_2 \in \{M_k\}$

III. Частно производни и диференциали от първи ред на функция на повече променливи. Диференциране на съставни функции. Производна по посока. Градиент.

1. Производни и диференциали от първи ред.

Опр. Нека $f(x, y)$ е зададена в околност $U(x_0, y_0)$ тогава Δx и Δy са съответно нарастване $M(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) \in U_{x_0}$ тогава

$\Delta_x f(x_0, y_0) = f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0)$ се нарича частно нарастване по x

$\Delta_y f(x_0, y_0) = f(x_0, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)$

Опр. Ако $\exists \lim \Delta x f / \Delta x$, $\Delta x \rightarrow 0$, то тази граница се нарича частна производна на f относно аргумента x в т. x_0, y_0

$$\lim \Delta x f(x_0, y_0) / \Delta x = f'_x(x_0, y_0) = \partial f(x_0, y_0) / \partial x, \quad \Delta x \rightarrow 0$$

Аналогично ако $\exists$

$\lim \Delta y f(x_0, y_0) / \Delta y$, $\Delta y \rightarrow 0$, то тази граница ние наричаме частна производна на f относно аргумента y от първи ред

$$\lim \Delta y f(x_0, y_0) / \Delta y = f'_y(x_0, y_0) = \partial f(x_0, y_0) / \partial y, \quad \Delta y \rightarrow 0$$

Опр. $f(x, y) = z$ се наричат диференцируемо в т. $M_0(x_0, y_0)$ ако пълното и нарастване $\Delta f(M_0) = A \Delta x + B \Delta y + \alpha \Delta x + \beta \Delta y$, където A и B са константи, α и β са безкрайни ϕ -ии на нарастването Δx и Δy .

$$|\alpha \Delta x + \beta \Delta y| \leq [(|\alpha| |x| / \rho) + (|\beta| |y| / \rho)] \rho \leq (|\alpha| + |\beta|) \rho$$

$$\lim (|\alpha| + |\beta|) \rho / \rho = 0, \quad \rho \rightarrow 0$$

$$\Rightarrow \alpha \Delta x + \beta \Delta y = 0(\rho)$$

T1. Ако ϕ -ята $f(x)$ е диференцируема в дадена точка то тя е непрек. в тази точка.

$$M_0(x_0, y_0)$$

$$\Delta f(M_0) = A \Delta x + B \Delta y + 0(\rho)$$

$$M(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y), \quad \rho \rightarrow 0, \quad M \rightarrow M_0$$

$$\lim \Delta f(M_0) = 0 + 0 + 0 = 0, \quad \Delta x \rightarrow 0, \quad \Delta y \rightarrow 0$$

$\Rightarrow$ непрекъснатост на функция

$$f(M) \rightarrow f(M_0), \quad M \rightarrow M_0$$

T2. Нека $f(x, y)$ притежава частни производни в околност на $U(x_0, y_0)$, които са непрекъснати в M_0 , тогава тя е диференцируема в тази точка.

Опр. Изразът $f'_x \Delta x + f'_y \Delta y$, т.е. линейната част относно Δx и Δy в изразът на пълното нарастване на ϕ -ята се нарича пълен диференциал на функцията:

$$df(M) = f'_x(M) \Delta x + f'_y(M) \Delta y.$$

2. Производна на съставна ϕ -ция.

T3. Нека $x = x(t)$, $y = y(t)$ са диференцируеми в т. t_0 , $f(x, y)$ е диференцируема в (x_0, y_0) , където $x_0 = x(t_0)$, $y_0 = y(t_0)$. Тогава и съставната

$\phi(t) = f(x(t), y(t))$ е диференцируема в т. t_0 , тогава

$$\phi'(t_0) = (\partial f(x_0, y_0) / \partial x) \cdot x'(t_0) + (\partial f(x_0, y_0) / \partial y) \cdot y'(t_0)$$

3. Производна по посока градиент.

Опр. Нека $u = f(x, y, z)$ е дефинирана и диференцируема в $\{D\}$, $M_0 \in D$, $M_0(x_0, y_0, z_0)$.

Нека l е права минаваща през M_0 , нека направляващия вектор $S_l^{0 \rightarrow}(\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$. Тогава

$$l: \begin{cases} x(t) = x_0 + t \cos \alpha \\ y(t) = y_0 + t \cos \beta \\ z(t) = z_0 + t \cos \gamma \end{cases}, \quad t \in \mathbb{R}$$

$$u(t) = f(x(t), y(t), z(t)) = f(x_0 + t \cos \alpha, y_0 + t \cos \beta, z_0 + t \cos \gamma).$$

Опр. Производната на съставна функция $u(t)$ в т. $t=0$ се нарича производна на функцията $u(t)$ в т. M_0 по посоката зададена от вектора $S_1^{0 \rightarrow}$. Тази производна ще я бележим:

$$\partial u / \partial l$$

$$\partial u(M_0) / \partial l = (\partial f(M_0) / \partial x) \cdot \cos \alpha + (\partial f(M_0) / \partial y) \cdot \cos \beta + (\partial f(M_0) / \partial z) \cdot \cos \gamma$$

$\text{grad } u = [\partial f(M_0) / \partial x, \partial f(M_0) / \partial y, \partial f(M_0) / \partial z]$ се нарича **градиент на Φ -ята** в т. M_0

$$\begin{aligned} \partial u / \partial l &= (\text{grad } u, S_1^{0 \rightarrow}) = \\ &= |\text{grad } u| \cdot |S_1^{0 \rightarrow}| \cos(\text{grad} \wedge u, S_1^{0 \rightarrow}) = \\ &= |\text{grad } u| \cos(\text{grad} \wedge u, S_1^{0 \rightarrow}) \end{aligned}$$

Извод: Производната на функция по посока на нейния градиент е най-малка.

IV. Частни производни и диференциали от по-висок ред. Формула на Тейлор за Φ -ия на две променливи.

1. Частни производни и диференциали от по-висок ред.

Ако $z=f(x,y)$ притежава частни производни $f'_x(x,y)$, $f'_y(x,y)$, то $(x,y) \in D$.
 $f''_{xx}(x,y) = \partial^2 f(x,y) / \partial x^2 = [\partial f(x,y) / \partial x]_x' = (\partial / \partial x)(\partial f(x,y) / \partial x)$
 $f''_{xy}(x,y) = \partial^2 f(x,y) / \partial x \partial y = (\partial / \partial y)(\partial f(x,y) / \partial x)$
 $f''_{yx}(x,y) = \partial^2 f(x,y) / \partial y \partial x = \partial f(x,y) / \partial y$
 $f''_{yy}(x,y) = \dots$

T1. (Шварц) Нека $z=f(x,y)$ притежава непрекъснати частни производни от втори ред $f''_{xy}(x,y)$ и $f''_{yx}(x,y)$. Тогава $f''_{xy}(x,y) = f''_{yx}(x,y)$.

2. Частни производни от по-висок ред.

Нека $z=f(x,y)$ притежава частни производни от втори ред, тогава
 $dz = (\partial f(x,y) / \partial x) dx + (\partial f(x,y) / \partial y) dy$
 От $\exists$ -нето на f''_{xy} , f''_{xx} , f''_{yx} , f''_{yy} $\Rightarrow \exists$ първите диференциали $\delta(\partial f / \partial x)$, $\delta(\partial f / \partial y)$
 $\delta(dz) = \delta(\partial f dx / \partial x) + \delta(\partial f dy / \partial y) =$
 $= (\partial^2 f / \partial x^2) \cdot dx \delta x + (\partial^2 f / \partial x \partial y) \cdot dx \delta y +$
 $+ (\partial^2 f / \partial y \partial x) \cdot dy \delta x + (\partial^2 f / \partial y^2) \cdot dy \delta y =$
 $= (\partial^2 f / \partial x^2) \cdot dx \delta x + (\partial^2 f / \partial x \partial y) \cdot (dx \delta y + dy \delta x) + (\partial^2 f / \partial y^2) \cdot dy \delta y$
 Това е билинейна симетрична форма спрямо dx , dy , δx , δy
 Полагаме $\delta x = dx$, $\delta y = dy$
 $d(dz) = d^2 z = (\partial^2 f / \partial x^2) dx^2 +$
 $+ 2(\partial^2 f / \partial x \partial y) dx dy + (\partial^2 f / \partial y^2) dy^2$
 – квадратична форма, наричаме я диференциал от втори ред на Φ -ята z :
 $d^2 z = [(\partial / \partial x) dx + (\partial / \partial y) dy] f(x,y)$
 – диференциал от k -ти ред:
 $d^k z = d(d^{k-1} z) = [(\partial / \partial x) dx +$
 $+ (\partial / \partial y) dy]^{(k)} f(x,y)$

3. Формула на Тейлор за функция с две променливи.

Нека $z=f(x,y)$ притежава непрекъснати производни до m^{-1} в околност на ϕ -ията $U(x_0,y_0)$. Ще кажем че всички точки от вида:

$$(x_0+t\Delta x, y_0+t\Delta y) \in U, \quad t \in [0,1]$$

$$M_0(x_0,y_0), M(x_0+\Delta x, y_0+\Delta y),$$

$$Mt(x_0+t\Delta x, y_0+t\Delta y), \quad t \in [0,1]$$

$$\phi(t)=f(x_0+t\Delta x, y_0+t\Delta y)$$

$$\phi'(t) = (\partial f(Mt)/\partial x)\Delta x + (\partial f(Mt)/\partial y)\Delta y =$$

$$= [(\partial/\partial x)\Delta x + (\partial/\partial y)\Delta y]'f(Mt)$$

$$\phi''(t) = [(\partial/\partial x)\Delta x + (\partial/\partial y)\Delta y]''f(Mt)$$

...

$$\phi^{(k)}(t) = [(\partial/\partial x)\Delta x + (\partial/\partial y)\Delta y]^{(k)}f(Mt), \quad k=1, \dots, n+1$$

$$\phi(1) = \phi(0) + (1/1!)\phi'(0) + (1/2!)\phi''(0) + \dots + (1/n!)\phi^{(n)}(0) + (1/(n+1)!)\phi^{(n+1)}(\theta); \quad 0 < \theta < 1$$

$$f(x_0+\Delta x, y_0+\Delta y) = f(x_0, y_0) +$$

$$+ (1/1!)[(\partial/\partial x)\Delta x + (\partial/\partial y)\Delta y]^{(1)}f(x_0, y_0) +$$

$$+ (1/2!)[(\partial/\partial x)\Delta x + (\partial/\partial y)\Delta y]^{(2)}f(x_0, y_0) + \dots$$

$$+ (1/n!)[(\partial/\partial x)\Delta x + (\partial/\partial y)\Delta y]^{(n)}f(x_0, y_0) +$$

$$+ (1/(n+1)!)[(\partial/\partial x)\Delta x + (\partial/\partial y)\Delta y]^{(n+1)}f(x_0 + \theta\Delta x, y_0 + \theta\Delta y); \quad \text{при } 0 < \theta < 1$$

$$f(M) - f(M_0) = \sum (1/k!)d^k f(M_0) + (1/(n+1)!d^{(n+1)}f(M_\theta)$$

$$d^{n+1}f(M_\theta) = d^{n+1}f(M_0) + O(\rho^{n+1})$$

$$\text{при } \rho = (\Delta x^2 + \Delta y^2)^{1/2}$$

$$\Delta z(M_0) = \sum (1/k!)d^k f(M_0) + O(\rho^{n+1})$$

За $n=0$ формулата се нарича **формула за крайните нараствания**.

V. Максимум и минимум на функция на повече променливи.

1. Локални екстремуми на функция на две променливи.

Нека $z=f(x,y)$, M_0 е вътрешна за дефиниционната област.

Опр. Ще казваме, че ϕ -ията $f(x,y)$ притежава локален максимум в т. M_0 , ако $\exists$ околност U_{M_0} на тази точка, такава че за $\forall (x,y) \in U_{M_0}$

$$f(x,y) \leq f(x_0, y_0)$$

$$f_{\max} = f(M_0)$$

Опр. Ще казваме, че $f(x,y)$ има локален минимум в т. M_0 , ако $\exists$ околност на U_{M_0} , такава че за $\forall (x,y) \in U_{M_0}$, $f(x,y) \geq f(x_0, y_0)$

$$f_{\min} = f(M_0)$$

Ако равенствата в горните определения се достигат само ако $M=M_0$, то екстремумите се наричат строги.

T1 (НУ): Нека $z=f(x,y)$ има локален extr. в т. M_0 и е диференцируема в тази точка, тогава $(\partial f(M_0)/\partial x)=0$ и $(\partial f(M_0)/\partial y)=0$

Опр. Точките в които първите производни се анулират се наричат **стационарни**.

T2(ДУ): Нека $z=f(x,y)$ има непрек. частни производни до 2-ри род, включително в U_{M_0} , M_0 е стационарна. Нека $a=f_x''(M_0)$,

$b = f_{xy}''(M_0)$, $c = f_{yy}''(M_0)$. Тогава ако:

1) $b^2 - ac < 0$ функцията притежава лок. extr. (строго), при това ако $a > 0$ то $f_{\min} = f(M_0)$, ако $a < 0$, то $f_{\max} = f(M_0)$;

2) $b^2 - ac > 0$ тогава f -ята не притежава лок. extr. в тази точка.

Забележка: Ако $b^2 - ac = 0$ случаят е неопределен.

2 Локални extr. на функция за m - променливи

Опр. Квадратична форма $\phi(x_1, \dots, x_m)$ се нарича положително определена ако приема положителна за $\neq 0$ m -орки $(x_1, \dots, x_m)$ и отрицателно определена ако приема стойности за $\neq 0$ m -орки $(x_1, \dots, x_m)$ и неопределена ако приема както положителни така и отрицателни стойности.

Квадратичната форма ϕ се нарича квази-положителна, ако тя приема неотрицателни стойности, и квази-отрицателна, ако тя приема неположителни стойности.

Опр. Минорите $A_1 = a_{11}$, $A_2 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}, \dots, A_m = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{1m} & \dots & a_{m1} & a_{mm} \end{vmatrix}$ се наричат главни минори на матрицата A .

Т (Критерии на Силвестър): Квадратичната форма $\phi(h_1, \dots, h_m)$ със симетрична матрица A е положително определена ако всичките ѝ главни минори са положителни и отрицателно определена, ако главните ѝ минори си редуват знаците, като A_1 е отрицателно.

Т (ДУ за лок. extr.): Нека f -ята $\phi(h_1, \dots, h_m)$ притежава непрекъснати частни производни от втори род в околност $t.M_0$. Тогава ако:

1) квадратичната форма $\phi(h_1, \dots, h_m)$ е положително определена, то f -ята притежава лок. min в $t.M_0$

2) ако квадратичната форма $\phi(h_1, \dots, h_m)$ е отрицателно определена, то f -ята притежава лок. max в $t.M_0$.

3) ако квадратичната форма $\phi(h_1, \dots, h_m)$ е знак от променлива, то f -ята не притежава лок. extr. в $t.M_0$.

VI. Двоен интеграл. Определение и свойства.

1. Риманов двоен интеграл на функция дефинирана в правоъгълник.

Опр. Числото $\sigma(f, \tau) = \sum \sum f(\xi_i, \eta_j) \mu(M_{i,j})$ се нарича риманова интегрална сума за f , съответстваща за разбиването τ , избора на точките ξ , η за правоъгълника Π .

Опр. Числото I се нарича граница на Римановите интегрални суми $\sigma(f, \tau)$ ако за $\forall \epsilon > 0 \exists \delta(\epsilon) > 0 : d_\tau < \delta$, то $|\sigma(f, \tau) - I| < \epsilon$; $I = \lim \sigma(f, \tau)$.

В този случай казваме че $f(x, y)$ е интегрируема в риманов смисъл в правоъгълника Π , а самата граница I се нарича двоен интеграл от $f(x, y)$ върху правоъгълника Π

$$I = \iint_{\Pi} f(x, y) dx dy$$

Опр. Нека M_{ij} и m_{ij} са съответно точната горна и точната долна граница на $f(x, y)$ в Π_{ij} . Числото $S = \sum \sum M_{ij} \cdot \mu(\Pi_{i,j})$; $s = \sum \sum m_{ij} \cdot \mu(\Pi_{i,j})$; се наричат съответно голяма и малка сума на Дарбу, съответстваща на разбиването.

Свойства на сумите на Дарбу:

1.) $s \leq \sigma \leq S$

2.) Ако τ' е разбиване на τ

$$s_{\tau} \leq s_{\tau'} \leq S_{\tau'} \leq S_{\tau}$$

3.) Ако τ_1 и τ_2 са две произволни разбивания на Π , то $s_1 \leq S_2$ и $s_2 \leq S_1$

От 3.) $\Rightarrow$ че малките суми на Дарбу са ограничени отгоре, а големите – отдолу.

Опр. $\sup s = I$ се нарича долен двоен интеграл на Дарбу за f в/у Π , а $\inf S = I$ се нарича горен двоен интеграл на Дарбу за f в/у $\Pi \Rightarrow I \leq I$

T1. (Критерий за интегрируемост): НДУ за да е интегрируема ограничената $f(x,y)$ в/у Π е за $\forall \varepsilon > 0$ да $\exists$ разбиване τ на Π , за което $S - s < \varepsilon$.

T2. Нека $f(x,y)$ е непрек. в Π , тогава тя е интегрируема в риманов смисъл в Π .

2.Общо определение за двоен интеграл.

2.1.Пеано-Жорданова мярка на равнинно множество от точки.

Многоъгълна фигура – състои се от обединение на краен брой затворени многоъгълници, които трябва да могат да имат общи контурни точки, но не и вътрешни.

Нека D е ограничено равнинно множество. Една многоъгълна фигура се нарича вписана в D , ако всичките ѝ точки $\in$ на D . Една многоъгълна фигура се нарича описана за D ако $\forall$ т. на D ѝ принадлежат.

Разглеждаме съвкупностите съответно на вписани и описани многоъгълни фигури за ограничено множество D , тогава лицата им задават съответно ограничено отгоре и ограничено отдолу множество от числа, които според аксиомата за непрекъснатост имат точна горна и точна долна граница.

$$\sup \mu(P) = \mu(D) - \text{долна мярка на } D.$$

$$\inf \mu(Q) = \mu(D) - \text{горна мярка на } D.$$

Опр. Множеството D се нарича измеримо в смисъл на Пеано-Жордан ако $\mu(D) = \mu(D)$ го наричаме Пеано-Жорданова мярка на D .

Свойства на мярката:

1.) $\mu(D) \geq 0$; $\mu(D)=0$; $\mu(D)=\mu(D)=\mu(D)=0$; $\mu(D)=0$

Множеството с мярка нула се нарича множество за което за $\forall \varepsilon > 0 \exists$ описана многоъгълна фигура чието лице е по-малко от ε .

2.) С-во: Адитивност

Ако едно измеримо множество се представя като обединение на две свои подмножества (те нямат общи подточки, а само контурни), т.е. $D=D_1 \cup D_2$
 $\mu(D) = \mu(D_1) + \mu(D_2)$ – обобщава се за краен брой множества, но за изброимо множество не е в сила.

3.) С-во: Монотонност.

Ако D_1 и D_2 са измерими в множества за които $D_1 \leq D_2$, то $\mu(D_1) \leq \mu(D_2)$.

T1. НДУ ограниченото равнинно множество D да е измеримо е контурът му да има мярка нула.

Следствие. Ако контурът на едно равнинно множество се състои от краен брой графики на непрекъснати ϕ -и в компактно множество, то е измеримо.

Опр. Нека $f(x,y)$ е ограничена в измеримото равнинно множество D , $\tau=\{D_i\}$ (τ е произволно разбиване на подобласти) $i=1..n$. Всеки две от които могат да имат само контурни общи точки $\mu(D)=\sum \mu(D_i)$.
 $d(D_i)$ – диаметър на множеството D_i се нарича разстоянието м/у две от най-отдалечените точки на множеството D_i
 $d(D_i) = \sup \rho(M', M'')$; $d_\tau = \max d(D_i)$.

Опр. Нека $(\xi_i, \eta_i) \in D$. Чилото $\sigma(f, \tau) = \sum f(\xi_i, \eta_i) \mu(D_i)$ се нарича риманова интегрална сума на f в множ. D , съответстваща на разбиването τ и избора на точките (ξ_i, η_i) .

Опр. Числото I се нарича граница на римановите интегрални суми при $d_\tau \rightarrow 0$ ако за $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta(\varepsilon) > 0$, такива че $\delta_\tau < \delta$, то е изпълнено неравенството $|I - \sigma(f, \tau)| < \varepsilon$, независимо от делението τ или разбиването τ и изборът на точките (ξ_i, η_i) ; $I = \lim \sigma(f, \tau)$

Опр. $f(x,y)$ е интегрируема в риманов смисъл D ако тя е ограничена и римановите интегрални суми притежават крайна граница I , при $d_\tau \rightarrow 0$. Тази граница се нарича риманов двоен интеграл на f в областа D и се бележи: $I = \iint_D f(x,y) dx dy$

T2. Нека $f(x,y)$ е интегрируема в затворената обвивка на множеството D (D обединено с контура си), тогава тя е ограничена в/у D

Опр. Нека m_i, M_i са съответно точната долна и точната горна граница на $f(x,y)$ в D_i $s = \sum m_i \mu(D_i)$ и $S = \sum M_i \mu(D_i)$ се наричат съответно малка и голяма сума на Дарбу на $f(x,y)$ съответстващи на разбиването τ .
 $m \mu(D) \leq s \leq \sigma \leq S \leq M \mu(D)$

Опр. Числото $I = \sup s$ и $I = \inf S$ се наричат съответно горен и долен интеграл на Дарбу. $s \leq I \leq S$

T3 .(Критерий за интегрируемост): $f(x,y)$ е интегрируема в измеримото множество D $\Leftrightarrow$ когато за $\forall \varepsilon > 0 \exists$ разбиване такова че $S - s < \varepsilon$

T4. Нека $f(x,y)$ е непрекъсната в затвореното и измеримо множество D , тогава тя е интегрируема в риманов смисъл в това множество.

2.2.Свойства на двойния интеграл.

1.) Св-во: $f_1(x,y)$ и $f_2(x,y)$ са интегрируеми в измеримо множество D , то и $c_1 f_1(x,y) \pm c_2 f_2(x,y)$, c_1 и c_2 са също интегрируеми в D и е в сила:

$$[c_1 f_1(x,y) \pm c_2 f_2(x,y)] dx dy = c_1 \iint_D f_1(x,y) dx dy \pm c_2 \iint_D f_2(x,y) dx dy$$

2.) Св-во: Ако $f(x,y)$ е интегрируема в D и $D=D_1 \cup D_2$ (те нямат общи точки, освен евентуално контурни точки), тогава е в сила равенството:

$$\int_D f(x,y) dx dy = \int_{D_1} f(x,y) dx dy + \int_{D_2} f(x,y) dx dy$$

3.) Св-во: Ако $f(x,y)$ е интегрируема в D и m и M са съответно една долна и една горна граница на тази ф-ция, то:

$$m \mu(D) \leq \int_D f(x,y) dx dy \leq M \mu(D)$$

Следствие1. $f(x,y) \geq 0$ и интегрируема в D : $\int_D f(x,y) dx dy \geq 0$

Следствие2. Нека $f(x,y)$ е интегрируема в D , където $\mu(D)=0$:

$$\int_D f(x,y) dx dy = 0$$

Следствие3. Ако $\{D_n\}$ е редица от измерими множества такива че $\mu(D_n) \rightarrow 0$, тогава $f(x,y)$ е интегрируема в D_n за $\forall n$, тогава:

$$\lim \int_{D_n} f(x,y) dx dy = 0$$

Следствие4. Нека $f(x,y)=1$ за $\forall$

$(x,y) \in D$, тогава : $\int_D 1 dx dy = \mu(D)$

4.) Св-во: Ако $f(x,y)$ е интегрируема в D то и $|f(x,y)|$ е интегрируема в D и е изпълнено неравенството:

$$\left| \int_D f(x,y) dx dy \right| \leq \int_D |f(x,y)| dx dy$$

5.) Св-во. **Теорема за средните стойности при двоен интеграл:** Нека $f(x,y)$ и $g(x,y)$ са интегрируеми в D , като $g(x,y)$ е знакопостоянна и m, M са съответно точната долна и точната горна граница на $f(x,y)$, тогава $\exists$ число $\mu \in [m, M]$, за което:

$$\int_D f(x,y) g(x,y) dx dy = \mu \int_D g(x,y) dx dy$$

Заб. Ако $f(x,y)$ е непрек. в D то $\exists$ т. $(\xi, \eta) \in D$, такава че

$$\int_D f(x,y) g(x,y) dx dy = f(\xi, \eta) \int_D g(x,y) dx dy$$

3. Лице на повърхнина.

Нека $z=f(x,y)$ има непрекъснати частни произволни в/у компактното множ. D

$\tau = \{D_i\}$; τ -разбиване на D ; $(\xi, \eta) \in D_i$ – произволна точка от D_i ;

$(\xi_i, \eta_i, f(\xi_i, \eta_i)) \in \Gamma_f$; $N^0(f_x', f_y' \pm 1)$;

t : $z - f(\xi_i, \eta_i) = f_x'(\xi_i, \eta_i)(x - \xi_i) +$

$+ f_y'(\eta_i)(y - \eta_i)$;

σ_i – лицето на частта от допирателната която съответства на D_i ;

γ_i – ъгъл който нормалния вектор $N_i^0(f_x'((\xi_i, \eta_i), f_y'(\xi_i, \eta_i) \pm 1)$ сключва с Oz

$\sigma_i |\cos \gamma_i| = \mu(D_i)$;

$$\cos \gamma_i = \pm 1 / [f_x'^2(\xi_i, \eta_i) + f_y'^2(\xi_i, \eta_i) + 1]^{1/2}$$

$$\sigma_i = [f_x'^2(\xi_i, \eta_i) + f_y'^2(\xi_i, \eta_i) + 1]^{1/2} \cdot \mu(D_i)$$

$$\sum \sigma_i = \sum [f_x'^2(\xi_i, \eta_i) + f_y'^2(\xi_i, \eta_i) + 1]^{1/2} \cdot \mu(D_i)$$

Опр. Лице на повърхнина $z=f(x,y)$,

$(x,y) \in D$ се нарича границата на $\sum \sigma_i$

при $d\tau \rightarrow 0$, т.е.

$$\sigma = [f_x'^2(x,y) + f_y'^2(x,y) + 1]^{1/2} dx dy$$

VII. Пресмятане на двоен интеграл. Смяна на променливите при двоен интеграл.

1. Пресмятане на двоен интеграл.

Нека $f(x,y)$ е зададена в правоъгълника Π : $a \leq x \leq b$; $c \leq y \leq d$

T1: Нека $f(x,y)$ е интегрируема в Π и за $\forall x \in [a,b] \exists I(x) = \int f(x,y) dx dy$ и е интегрируема ϕ -я, тогава е в сила: $\int f(x,y) dx dy = \int I(x) dx = \int [\int f(x,y) dy] dx$

T2: Нека $f(x,y)$ е непрекъсната в Π , тогава за $\forall x \in [a,b] \exists I(x) = \int f(x,y) dy$ е непрек. ϕ -я и е изпълнено:

$$\begin{aligned} \int f(x,y) dx dy &= \int I(x) dx = \\ &= \int [\int f(x,y) dy] dx \text{ в сила е и:} \\ \int f(x,y) dx dy &= \int I(y) dy = \\ &= \int [\int f(x,y) dx] dy \end{aligned}$$

T3: Нека $f(x,y)$ е непрек. в криволинейния трапец D : $a \leq x \leq b$;
 $\phi_1(x) \leq y \leq \phi_2(x)$ с основи перпендикулярни на Ox , $\phi_1(x)$ и $\phi_2(x)$ са непрек., тогава за $\forall x \in [a,b] \exists$ и е непрек. $I(x) = \int f(x,y) dy$ и е изпълнено равенството:

$$\begin{aligned} \int f(x,y) dx dy &= \int I(x) dx = \\ &= \int [\int f(x,y) dy] dx . \end{aligned}$$

Аналогична теорема е справедлива за криволинейен трапец с основи перпендикулярни на Oy .

2. Смяна на променливите при двоен интеграл.

Нека: (1) : $x=x(u,v)$; $y=y(u,v)$ е зададена си-мата от ϕ -ции, където $(u,v) \in R_{uv}^2$

$P'(u_0,v_0) \rightarrow P(x_0,y_0) \in R_{xy}^2$

$x_0=x(u_0,v_0)$; $y_0=y(u_0,v_0)$

$\Gamma' \rightarrow \Gamma$, Γ е област в R_{xy}^2 ,
 Γ' в област R_{uv}^2

За изображението (1) ще предполагаме че са изпълнени следните условия:

1) то изображава отворено множество в отворено множество (Γ' е отворено то и Γ е отворено)

2) ϕ -циите $x(u,v)$ и $y(u,v)$ са непрек. заедно с своите частни производни;

3) Изображението (1) е взаимоеднозначно, т.е. си-мата (1) може да бъде резрешена спрямо $u=u(x,y)$, $v=v(x,y)$

4) Якобиана $Y(u,v)=D(x,y)/D(u,v)=$
 $= \begin{vmatrix} x_u' & x_v' \\ y_u' & y_v' \end{vmatrix} \neq 0$

Изображението, което удовлетворява св-вата от 1) до 4) се нарича регулярно изображение. Показва се че ако изображението 1) е регулярно са в сила следните св-ва:

I св-во: Образа на областта D' , която се съдържа в Γ' заедно с контура си $\partial D'$ е област D , която се съдържа заедно с контура си ∂D в Γ . Контура $\partial D'$ се изображава в ∂D .

II св-во: Ако D' е измеримо, то и D е измеримо (т.е. измеримо се изобразява в измеримо);

III св-во: $\Pi \rightarrow H$

$$\mu(H) \approx dx dy = |Y(u, v)| du dv$$

$$\mu(H) \approx |Y(u, v)| \cdot \mu(\Pi')$$

IV св-во: $\mu(D) = dx dy = |Y(u, v)| du dv$

$$|Y(u, v)| du dv = |Y(u^*, v^*)| du dv$$

$$\mu(D) = |Y(u^*, v^*)| \cdot \mu(D') .$$

T4 (Формула за смяна на променливите при двоен интеграл)

Нека $f(x, y)$ е непрек. в измеримото множ. D и $(1) : x=x(u, v); y=y(u, v)$ е регулярно изображение, D е образ на D' посредством (1) , тогава:

$$f(x, y) dx dy =$$

$$= |Y(u, v)| f(x(u, v), y(u, v)) du dv$$

Смяна на Декартови с полярни координати:

$$x = \rho \cos \theta \quad \rho \geq 0$$

$$y = \rho \sin \theta \quad -\pi \leq \theta \leq \pi$$

$$Y(\rho, \theta) = D(x, y) / D(\rho, \theta) =$$

$$= \begin{vmatrix} x_{\rho}' & x_{\theta}' \\ y_{\rho}' & y_{\theta}' \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \cos \theta & -\rho \sin \theta \\ \sin \theta & \rho \cos \theta \end{vmatrix} =$$

$$= \rho \cos^2 \theta + \rho \sin^2 \theta = \rho$$

Смяна на Декартови с обобщени полярни координати:

$$x = a \rho \cos \theta \quad \rho \geq 0$$

$$y = b \rho \sin \theta \quad -\pi \leq \theta \leq \pi$$

$$Y(\rho, \theta) = D(x, y) / D(\rho, \theta) =$$

$$= \begin{vmatrix} x_{\rho}' & x_{\theta}' \\ y_{\rho}' & y_{\theta}' \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a \cos \theta & -a \rho \sin \theta \\ b \sin \theta & b \rho \cos \theta \end{vmatrix} =$$

$$= (\rho \cos^2 \theta + \rho \sin^2 \theta) a \cdot b = a \cdot b \cdot \rho .$$

VIII.Тройни и n-крайни интеграли.

1.Пеано-Жорданова мярка в E^n .

Множеството $\Pi = [a_1, b_1] \times [a_2, b_2] \times \dots \times [a_n, b_n]$ ще наричаме m -мерен паралепипед с ребра успоредни на координатните оси.

m -мерен обем или мярка на Π $\mu(\Pi) = \Pi(b_i - a_i)$ наричаме мярка на Π .

Опр. Елементарно тяло в n -мерното пространство E^n ще наричаме множество, което се състои от обединение на краен брой паралепипеди, нямащи общи вътрешни точки, но само контурни.

Очевидно мярката на едно елементарно тяло е сума от мярките на съставлящите го паралепипеди.

Опр. Нека D е ограничено множество в n -мерното пространство E^n , числото $\mu(D) = \sup \mu(E)$, където E е елементарно тяло вписано в D , се нарича долна мярка на множеството D . А числото $\mu(\inf \mu(E))$ се нарича горна мярка на множеството D . E е елементарно тяло описано в D .

Опр. Множеството $D \subset E^n$ се нарича измеримо в Пеано-Жорданов смисъл, ако $\mu(D) = \mu(D)$ наричаме мярка на D .

Опр. Ще казваме, че $D \subset E^n$ е множество с мярка 0, ако за $\forall \varepsilon > 0 \exists$ елементарно тяло описано около D , чиито обем или мярка е по-малко от ε

Т1. Множеството в E^n , чиито контур е множество с мярка нула е измеримо.

2.п-краен интеграл

Нека $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ е ограничена в измеримото множество $D \subset E^n$. Разбиваме множеството D с помощта на хиперповърхнини на подобласти, които няма общи вътрешни точки (евентуално имат общи контурни)

$$\tau \{D_i\}_{i=1, \dots, n} \quad \mu(D) = \sum \mu(D_i),$$

$d_\tau = \max d(D_i)$ се нарича диаметър на разбиването.

Опр. Числото $\sigma(f, \tau) = \sum f(\xi_1^i, \xi_2^i, \dots, \xi_n^i) \mu(D_i)$ се нарича Риманова интегрална сума на функцията $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ съответстваща на разбиването на областта D и избора на точките $\xi_1^i, \xi_2^i, \dots, \xi_n^i$.

Опр. Числото I се нарича граница на римановите интегрални суми $\sigma(f, \tau)$ при $d_\tau \rightarrow 0$, $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta(\varepsilon) > 0$, такова че $d_\tau \rightarrow \delta$, то $|I - \sigma(f, \tau)| < \varepsilon$, независимо от избора на точките $(\xi_1^i, \dots, \xi_n^i)$

Опр. Ограниченията $f(x_1, \dots, x_n)$ в измеримото множество $D \subset E^n$ се нарича интегрируема в риманов смисъл, ако римановите суми имат крайна граница при $d_\tau \rightarrow 0$. Тази граница се нарича п-краен интеграл от функцията.

Означение: $I = \dots \int f(x_1, x_2, \dots, x_n) dx_1 dx_2 \dots dx_n$

Опр. Числата $S = \sum M_i \mu(D_i)$ и $s = \sum m_i \mu(D_i)$, където $M_i = \sup f(x^-)$, $m_i = \inf f(x^-)$ се наричат съответно голяма и малка суми на Дарбу, съответстващи на разбиването τ .

Т2: НДУ за интегрируемост в Риманов смисъл на ограничената функция $f(x^-)$ в измеримото множество D е за $\forall \varepsilon > 0, \exists \tau : S - s < \varepsilon$

Т3. Ако $f(x^-)$ е непрекъснатата в затвореното и измеримото $D \subset E^n$, то тя е интегрируема в Риманов смисъл в D .

Т4. Нека $f(x, y, z)$ е непрекъснатата в цилиндричното тяло

$$G = \left\{ \begin{array}{l} (x, y) \in D \\ \psi_1(x, y) \leq z \leq \psi_2(x, y) \end{array} \right\}, \text{ тогава}$$

$\int f(x, y, z) dz$, съответства и е непрекъснатата в D и е в сила равенството:

$$\int f(x, y, z) dx dy dz = \left[\int f(x, y, z) dz \right] dx dy$$

Смяна на променливите при троен интеграл:

Нека е дадена системата (1):

$$(1) \begin{cases} x = x(u, v, w) \\ y = y(u, v, w) \\ z = z(u, v, w) \end{cases}, (u, v, w) \in \Gamma^{-1} \subset R^3, u, v, w$$

$$P'(u, v, w) \rightarrow P(x, y, z) \in R^3, x, y, z$$

$$D' \subset \Gamma^{-1} \rightarrow D \subset \Gamma$$

1. Функциите (1) са дефинирани в множ. Γ' което е отворено

2. Функциите (1) задава взаимнооднозначно изображение, т.е. (1) може да се раздели чрез u, v, w

$$\begin{cases} u = u(x, y, z) \\ v = v(x, y, z) \\ w = w(x, y, z) \end{cases}, (x, y, z) \in \Gamma \subset R^3, x, y, z$$

3. Функциите (1) притежават непрекъснати частни производни от първи ред

4. Якобианът на изображението

$$Y_{(u,v,w)} = \frac{D(x,y,z)}{D(u,v,w)} = \begin{vmatrix} x'_u & x'_v & x'_w \\ y'_u & y'_v & y'_w \\ z'_u & z'_v & z'_w \end{vmatrix} \neq 0$$

$$\forall (u,v,w) \in \Gamma'$$

Изображението (1) удовлетворяващо св-вото 1) и 4) се нарича регулярно

Св-ва:

1.) Образът на Γ^{-1} се изобразява в област Γ

2.) Образът на измеримо множество $D' \subset \Gamma'$, е контур $\partial D'$ се изобразява в D , което заедно с контура си ∂D се изобразява в Γ . При това контур се изобразява в контур, т.е. $\partial D'$ се изобразява в ∂D .

3.) Мярката на

$$\mu(D) = dx dy dz = |Y(u,v,w)| du dv dw$$

T5. Нека (1) е регулярно изображение на измеримото и затворено множество D' в D и $f(x,y,z)$ е непрекъсната в D , тогава

$$\begin{aligned} \int_{D'} f(x,y,z) dx dy dz &= \\ &= \int_{D'} f[x(u,v,w), y(u,v,w), z(u,v,w)] \cdot |Y(u,v,w)| du dv dw \end{aligned}$$

Смяна на Декартови цилиндрични координати.

$$\begin{cases} x = \rho \cos \theta \\ y = \rho \sin \theta \\ z = z \end{cases}$$

$$\rho \geq 0$$

$$-\pi \leq \theta \leq \pi$$

$$-\infty < z < \infty$$

$$Y(\rho, \theta, z) = \begin{vmatrix} \cos \theta & -\rho \sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \rho \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = \rho$$

Смяна на Декартови със сферични координати:

$$\begin{cases} x = \rho \cos \theta \sin \phi \\ y = \rho \sin \theta \sin \phi \\ z = \rho \cos \phi \end{cases}$$

$$\rho \geq 0$$

$$-\pi \leq \theta \leq \pi$$

$$0 < \phi < \pi$$

$$\begin{aligned} Y(\rho, \theta, \phi) &= \begin{vmatrix} \cos \theta \sin \phi & -\rho \sin \theta \sin \phi & \rho \cos \theta \cos \phi \\ \sin \theta \sin \phi & \rho \cos \theta \sin \phi & \sin \theta \cos \phi \\ \cos \phi & 0 & -\rho \sin \phi \end{vmatrix} = \\ &= -\rho^2 \sin \phi \end{aligned}$$

Смяна на Декартови със обобщени сферични координати:

$$Y = -abc\rho^2 \sin \phi \begin{cases} x = a\rho \cos \theta \sin \phi \\ y = b\rho \sin \theta \sin \phi \\ z = c\rho \cos \phi \end{cases}$$

IX. Криволинейни интеграли

Нека $L: \begin{cases} x=x(t) \\ y=y(t) \end{cases} t \in [a,b]$ е ректифицируема крива и $f(x,y)$, $P(x,y)$, $Q(x,y)$ са непрекъснати в L , т.А($x(a),y(a)$) и т.В($x(b),y(b)$) са двата края на кривата $L=AB$. Нека разбием интервала $[a,b]$ на $\{t_i\}_{i=1,\dots,n}$ –разбиване на $[a,b]$

$L: \{M_{i-1}M_i\}_{i=1,\dots,n}$; $M_i(x(t_i),y(t_i))$; $\Delta t_i = t_i - t_{i-1}$

$\Delta l_i = \int [x^2(t) + y^2(t)]^{1/2} dt$ –дължина на дъгата; $\max \Delta l_i = d$ –диаметър на разбиването

$\sigma_1 = \sum f(x(t_i),y(t_i))\Delta l_i$, $N(x(t_i),y(t_i)) \in$

$M_{i-1}M_i$; ($t_i \in [t_{i-1}, t_i]$)

$\sigma_2 = \sum P(x(t_i),y(t_i))\Delta x_i$, $\Delta x_i = x(t_i) - x(t_{i-1})$

$\sigma_3 = \sum Q(x(t_i),y(t_i))\Delta y_i$, $\Delta y_i = y(t_i) - y(t_{i-1})$

Тези суми се наричат риманови суми, съответно за f , P и Q .

Опр. Числото I_s се нарича граница на римановите суми σ_s ($s=1,2,3$) при $d \rightarrow 0$, ако $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta(\varepsilon)$ такова че $d < \delta$, независимо от избора на т. N е изпълнено: $|I_s - \sigma_s| < \varepsilon$

Границата на сумите σ_1 се нарича криволинеен интеграл от първи род за f -ята $f(x,y)$ по AB и се бележи

$$\int f(x,y) dl = \lim \sigma_1$$

Границата σ_2 (σ_3) се нарича съответно криволинеен интеграл от втори род за f -ята $P(Q)$ (x,y) по дъгата AB . Бележи така: $\int P(x,y) dx = \lim \sigma_2$; $\int Q(x,y) dy = \lim \sigma_3$

Сумата $\int P(x,y) dx + \int Q(x,y) dy =$

$= \int P(x,y) dx + Q(x,y) dy$ се нарича общ интеграл от втори род по дъгата AB .

Интегралът $\int f(x,y) dy = \int f(x,y) dl$

$$\int P(x,y) dx - Q(x,y) dy =$$

$$= - \int P(x,y) dx + Q(x,y) dy$$

2. Нека $f(x,y)$ е линейната плътност на $L=AB$, тогава $\int f(x,y) dl = M$ – масата на дъгата l

3. Нека $F(P,Q)$ е сила, тогава извършена от сила по дъгата AB е $\int P(x,y) dx + Q(x,y) dy$

Работата $R=?$; Разбиваме дъгата AB както при дефиницията на криволинеен интеграл и $A_{i-1}A_i$ е хордата на дъгата $M_{i-1}M_i$ $d \rightarrow 0$,

$R \approx \sum R_i = \sum F A_{i-1}A_i = \sum P(x(t_i),y(t_i))\Delta x_i +$

$+ Q(x(t_i),y(t_i))\Delta y_i = \sigma_2 + \sigma_3 \rightarrow \int P(dx) + Q(dy)$

Т1: Нека L е гладка крива без особени точки ($x^2(t) + y^2(t) \neq 0$) и f -циите $f(x,y)$

$P(x,y)$ и $Q(x,y)$ са непрекъснати в L . Такива криволинейни интеграли от I^{VI} и II^{PI} род $\exists$ и са изпълнени равенствата:

$$\int f(x,y) dl =$$

$$= \int (f(x(t),y(t)) [x^2(t) + y^2(t)]^{1/2} dt$$

Криволинейните интеграли се дефинират ако L е пространствена крива, а f -ите $f(x,y,z)$, $P(x,y,z)$, $Q(x,y,z)$, $R(x,y,z)$ са непрек. в L : $\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \\ z = z(t) \end{cases} t \in [a,b]$ в сила е теорема

като тази на теорема 1

$$\int f(x,y,z) dl = \int f(t), y(t), z(t) \cdot [x^2(t) + y^2(t) + z^2(t)]^{1/2} dt$$

$$\int P dx + Q dy + R dz = \int [P(x(t), y(t), z(t))x'(t) + Q(x(t), y(t), z(t))y'(t) + R(x(t), y(t), z(t))z'(t)] dt$$

Криволинейните интеграли притежават аналогични св-ва на тези определения интеграл.

В случай когато L е затворена линия се избира за положителна посока на обхождане, трябва да е обратна на движението на часовниковата стелка и областта, която огражда L да е в лявата страна.

$$\oint P dx + Q dy + R dz$$

X. Повърхнинни интеграли от първи и втори род.

S е двустранна, гладка, ограничена и пълна (всяка фундаментална редица, от точки от S има за граница точка принадлежаща на S) повърхнина

$$r \rightarrow r(u,v), u,v \in D \subset \mathbb{R}^2$$

Нека в u на S са зададени и непрекъснати функциите:

$f(x,y,z)$; $P(x,y,z)$, $Q(x,y,z)$, $R(x,y,z)$. Разбиваме повърхнината S с помощта на частично гладки. Това разбиване го означаваме с $\tau = \{S_i\}_{i=1,\dots,n}$ мярката

$$\mu(S_i) = \sigma_i = \sqrt{EG - F^2} du dv,$$

$$D_i \subset D \Rightarrow S_i$$

т.е. образа на D_i е точно S_i

$$E = r_u'^2, G = r_v'^2, F = r_u' r_v'; (z=f(x,y), \sigma = \sqrt{1 + f_x'^2 + f_y'^2} dx dy)$$

$$x=u; y=v; z=f(u,v); r_u' \rightarrow (1, 0, f_x'); r_v' \rightarrow (0, 1, f_y'); E=1 + f_x'^2; G=1 + f_y'^2; F=f_x' f_y' = \sqrt{EG - F^2} =$$

$$\sqrt{1 + F_y'^2 + F_x'^2 + F_x'^2 F_y'^2 - (f_x' f_y')^2} d\tau - \text{диаметър на разбиването}$$

$$M_i \in S_i, N_i \rightarrow (\cos X_i, \cos Y_i, \cos Z_i)$$

$\sum_1 = \sum f(M_i) \sigma_i$; $\sum_2 = \sum P(M_i) \cos X_i \sigma_i$; $\sum_3 = \sum Q(M_i) \cos Y_i \sigma_i$; $\sum_4 = \sum R(M_i) \cos Z_i \sigma_i$ се наричат интегрални суми на съответните функции за повърхнината S , съответстваща на разбиването τ .

Опр. Числото I_k , $k=1,2,3,4$ се нарича граница на интегралната сума $\sum_k$ при $d\tau \rightarrow 0$ ако за $\forall \epsilon > 0$, $\exists \delta(\epsilon) > 0$, такова че $d\tau < \delta$ независимо от избора на точките M_i е изпълнено неравенството:

$$|I_k - \sum_k| < \epsilon$$

$\lim \sum_1 = \int f(x,y,z) d\sigma$ се нарича повърхнинен интеграл от първи род.

$\lim \sum_2 = \int P(x,y,z) \cos X d\sigma$ се нарича повърхнинен интеграл от втори род.

$$(\lim \sum_3 = \int Q(x,y,z) \cos Y d\sigma$$

$\lim \sum_4 = \int R(x,y,z) \cos Z d\sigma$) се наричат повърхнини от втори род.

Сумата

$$I = [P(x, y, z) \cos X + Q(x, y, z) \cos Y + R(x, y, z) \cos Z] d\sigma$$

се нарича общ повърхнинен интеграл от втори род $F^{\rightarrow}(P, Q, R)$; $I = (\vec{F}, \vec{N}^{\circ}) d\sigma$

1.) Повърхнинен интеграл от първи род не зависи от избора на страната на повърхнината S, докато повърхнинния интеграл от втори род зависи от страната

$$(\vec{F}, \vec{N}^{\circ}) d\sigma = -(\vec{F}, \vec{N}^{\circ}) d\sigma$$

2.) Ако $f(x, y, z)$ е плътността на повърхнината S то нейната маса е $f(x, y, z) d\sigma$

Нека считаме, че пространството е запълнено с флуид и скоростта на движение на този флуид е $F^{\rightarrow}(P, Q, R)$

$$\sum (F_i \rightarrow N_i^{\circ}) \sigma_i \rightarrow I = (P \cos X + Q \cos Y + R \cos Z) d\sigma$$

3.) Повърхнинния интеграл от втори род I, представлява потока преминаващ през повърхнината S, под действие на силата F.

Теорема: Нека S е двустранна, гладка, ограничена, пълна, без особена точка повърхнина (във всяка точка има ненулев вектор), а функциите $f(x, y, z)$, $P(x, y, z)$, $Q(x, y, z)$, $R(x, y, z)$ са непрекъснати в/у S, тогава повърхнинните интеграли за съответните функции $\exists$ и са изпълнени условията

$$1.) I' = \iint f(x, y, z) d\sigma = \int f(x(u, v), y(u, v), z(u, v)) \sqrt{EG - F^2} du dv$$

$$2.) P(x, y, z) \cos X d\sigma = P(x(u, v), y(u, v), z(u, v)) \cos X \sqrt{EG - F^2} du dv$$

$$3.) Q(x, y, z) \cos Y d\sigma = Q(x(u, v), y(u, v), z(u, v)) \cos Y \sqrt{EG - F^2} du dv$$

$$4.) R(x, y, z) \cos Z d\sigma = R(x(u, v), y(u, v), z(u, v)) \cos Z \sqrt{EG - F^2} du dv$$

XI. Формула на Грийм. Независимост на криволинейния интеграл от пътя на интегралите

1. Формула на Грийм

Теорема 1: Нека G е равнинна област с гладък контур, която се разбива на краен брой подобласти във всяка от които приложима формулата за пресмятане на двоен интеграл. Нека $P(x, y)$ и $Q(x, y)$ са непрекъснати в G заедно с частните си производни $\partial P / \partial Q$ и $\partial Q / \partial x$, тогава е в сила формулата на Грийм:

$$\oint P(x, y) dx + Q(x, y) dy = \iint [(\partial Q(x, y) / \partial x) - (\partial P(x, y) / \partial y)] dx dy$$

2. Независимост на криволинейния интеграл от пътя на интегриране

Теорема 2: Нека функциите P и Q са непрекъснати в G. Ако A и B са точки от G то криволинейния интеграл $\int P dx + Q dy$ независещи от дъгата съединяващи тези точки $\Leftrightarrow$, когато $\exists$ ф-ция F(x, y) такива че $dF = P dx + Q dy$ и в този случай е в сила равенството:

$$\int P dx + Q dy = F(B) - F(A)$$

T3. Криволинейния интеграл на зависи от пътя на интегриране $\Leftrightarrow$ когато криволинейния интеграл $\oint P dx + Q dy = 0$, където γ е произволен затворен контур $\in$ G, където функциите P и Q са непрекъснати.

T4.: Нека функциите P и Q са непрекъснати заедно със своите частни производни $\frac{\partial P}{\partial y}$ и $\frac{\partial Q}{\partial x}$ в едносвързана област G . Криволинейния интеграл зависи от пътя на интегриране $\Leftrightarrow$ когато $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$ за $\forall (x,y) \in G$

Използвайки формулата на Грийм:

$$\oint P dx + Q dy = \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy = 0$$